

则称 $f_k^*(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 次迭次卷积. 若 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p < \infty$, 记 q 为 p 的共轭指数, 并令

$$1 - \frac{1}{k} \leq \frac{1}{p}, \quad \frac{1}{p_k} = 1 - \frac{k}{q}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

证明 $\|f_k^*\|_{p_k} \leq \|f\|_p^k$, $k = 1, 2, \dots$.

*8. 设 $p \geq 1$, p' 是它的共轭指数, $g \in \mathfrak{M}(E)$. 若存在 $M > 0$, 使得对于一切 E 上简单可积函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\left| \int_E g(x)\varphi(x)dx \right| \leq M\|\varphi\|_p,$$

证明 $g \in L^{p'}(E)$, 且 $\|g\|_{p'} \leq M$.

9. (广义 Minkowski 不等式) 设 $f \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$. 若对于几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^n$, $f(\cdot, y) \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$), 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \|f(\cdot, y)\|_p dy = M < \infty,$$

证明

$$\left[\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right|^p dx \right]^{1/p} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dx \right]^{1/p} dy.$$

10. 设 $g \in L^1(E)$, 且在可测集 E 上 $g(x) > 0$. 对于可测函数 f , 以及 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p g(x) dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

并记 $L^p(E, g) = \{f \in \mathfrak{M}(E) \mid \|f\|_p < \infty\}$. 在此空间上建立 Hölder 不等式, 证明 $\|\cdot\|_p$ 是一个范数. 它是完备的吗?

11. 给定任意 $\mathbb{R}^n$ 上的一个测度 μ . 设 f 是关于 μ 的可测函数, 令

$$\|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (1 \leq p < \infty).$$

并记 $L^p(\mathbb{R}^n, \mu) = \{f \in \mathfrak{M}(\mathbb{R}^n, \mu) \mid \|f\|_p < \infty\}$. 在此空间上建立 Hölder 不等式, 证明 $\|\cdot\|_p$ 是一个范数. 它是完备的吗?